МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«1» вересня 2020 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Макетування та моделювання
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2020

Програма дисципліни «Макетування та моделювання» для
(назва навчальної дисципліни)
студентів спеціальності 022 Дизайн – 13 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Школяр А.В. – ст. викладач кафедри декоративно-
(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)
прикладного мистецтва та дизайну,

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В.В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, доктор пед.н., доцент; Марченко А.А. – доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(назва кафедри)
« 28 » серпня 2020 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський

Затверджено Вченою радою університету
«10» вересня 2020 р., протокол № 2

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 9</td><td rowspan="6">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

<u>022 Дизайн</u></td><td colspan="2">За вибором</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин – 270</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>7,8</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4 год. на тиждень – 7 сем., 52 год. – 8 сем.)
самостійної роботи студента – 2,5</td><td rowspan="5">Додаткова спеціальність (спеціалізація):
<u>Дизайн середовища</u></td><td>8 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>114 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u>
(бакалавр, магістр)</td><td>148 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання: –</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
<u>екзамен (7 с.)</u>
<u>залік (8 с.)</u>
(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

2. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «022 Дизайн».
(ступень вищої освіти)

Предметом вивчення навчальної дисципліни прийомів макетування, моделювання різних геометричних тіл, прийомів пластичної обробки поверхні та її трансформації в об'ємні елементи і моделювання предметно - просторового середовища.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Макетування та моделювання» тісно переплітається з теоретичними знаннями та практичними навичками роботи з дисциплін підготовки бакалаврів означеної вище спеціальності, а саме: «Композиція в дизайні», «Комплексне проєктування», «Основи зовнішньої реклами», «Теорія та методика проєктування предметного середовища», «Художнє проектування інтер'єру», «Основи композиції в проєктуванні інтер'єру», «Матеріалознавство».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» є спрямованість процесу на засвоєння технічних загальних принципів макетування, формотворення простих геометричних форм, загальних закономірностей композиційної побудови об'єкта, форми.

Теоретичний курс дисципліни «Макетування та моделювання» наочно виявляє перевагу макетного моделювання перед графічним в процесі пошуку об'ємно-просторових композиційних рішень. Моделі й макети як об'ємно-просторове вираження художнього образу дозволяють повніше уявити майбутній об'єкт, виготовлений в матеріалі. В макеті можливі творення об'єму, простору, а також перевірка об'ємно-просторового вирішення. Ці властивості макету дозволяють використовувати його не тільки на завершальній стадії проектування, а головним чином, у процесі проектування (моделювання форм). Безпосередньо моделювання розвиває об'ємно-просторове і художньо-образне мислення.

Завдання навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» є виконання навчальних завдань, засвоєння питань формоутворення, розвитку об'ємно-просторового мислення, техніки макетування та об'ємного моделювання в проектному процесі, а також оволодіння такими поняттями як структурність, конструктивність, тектонічність форми, пошуку об'ємної форми та взаємозв'язку з просторовим її положенням, методології об'ємного моделювання як інструмента удосконалення проєктної ідеї.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: основні методи та принципи виконання об'ємних композиційних завдань;

- професійну термінологію, яка використовується в процесі розробки проєктного рішення;
- методи пошуку ідей , які стосуються варіанту подачі творчого задуму;

- розуміти призначення і місце курсу «Макетування та моделювання» в загальній системі професійної підготовки дизайнера;
- специфіку застосування макетів та моделей у процесі проєктуванняє

Вміти:

- самостійно застосовувати прийоми, засоби та методи об’ємного вирішення завдання і вибрати найбільш виразні засоби виконання;
- зробити проект виробу графічного дизайну методом креслення, ескізу та паперової пластики;
- виготовляти деталі та основні форми проекту згідно до масштабу;
- будувати та виготовляти різні шаблони до проекту;
- грамотно застосовувати закони композиції в макетуванні.
-

4. Програма навчальної дисципліни

БЛОК 1. Побутових об’єктів в моделюванні.

Змістовий блок 1. Макетування та моделювання побутових об’єктів.

Тема 1.1. Макетування і моделювання зразків обладнання, оздоблення інтер’єру і середовища.

Тема 1.2. Розробка планів та розгорток з дотриманням ергономічних параметрів та вимог правил архітектурної графіки. Виконання в матеріалі об’ємних форм, макетів інтер’єрів та фрагментів середовища.

БЛОК 2. Геометрія природних форм.

Змістовий модуль 2. Макетування та моделювання біоформ

Тема 2.1. Біоформа - геометрична модель-конструкція . Конструкція із ниток та плівки. Складні форми із простих елементів.

Тема 2.2. Моделювання природних форм. Геометричне моделювання створки морського гребінця.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма навчання						заочна форма навчання					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. Побутових об’єктів в моделюванні												
Змістовий блок 1. Макетування та моделювання побутових об’єктів												
Тема 1.1. Макетування і моделювання зразків обладнання, оздоблення інтер’єру і середовища	72	2		30		40						
Тема 1.2. Розробка планів та розгорток з дотриманням ергономічних параметрів	60	2		26		32						

та вимог правил архітектурної графіки. Виконання в матеріалі об’ємних форм, макетів інтер’єрів та фрагментів середовища												
Разом (змістовий блок 1)	**132**	**4**		**56**		**72**						
Блок 2. Геометрія природних форм.												
Змістовий блок 2. Макетування та моделювання біоформ												
Тема 2.1. Біоформа - геометрична модель-конструкція із ниток та плівки. Складні форми із простих елементів.	72	2		30		40						
Тема 2.2. Моделювання природних форм. Геометричне моделювання створки морського гребінця.	66	2		28		36						
Разом (змістовий блок 2)	**138**	**4**		**58**		**76**						
Усього годин	**270**	**8**		**114**		**148**						

6. Теми лабораторних занять

№ л/р	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	Заочна форма навчання
Блок 1. Побутових об’єктів в моделюванні		**56**	
Змістовий блок 1. Макетування та моделювання побутових об’єктів.			
Тема 1.1. Макетування і моделювання зразків обладнання, оздоблення інтер’єру і середовища		30	
1	**Лабораторне заняття 1.** Виконати композиційне вирішення глибинно- просторової закритої форми.	6	
2	**Лабораторне заняття 2.** Виконати композиційне вирішення глибинно- просторової відкритої форм	8	
3	**Лабораторне заняття 3.** Виконати композиційне вирішення глибинно- просторової багаторівневої форми. Виконати ескізи декоративної решітки	8	
4	**Лабораторне заняття 4.** Виконати дизайн-проект малої архітектурної форми (декоративна решітка).	8	

Тема 1.2. Розробка планів та розгорток		26	
5	**Лабораторне заняття 5.** Виконати ескізний проект входу в архітектурну споруду з використанням зовнішньої реклами (графічна частина).	4	
	Лабораторне заняття 6. Виконати проект входу в архітектурну споруду з використанням зовнішньої реклами у перспективі або аксонометрії.	6	
6	**Лабораторне заняття 7.** Виконати макет ескізного проекту входу в архітектурну споруду з використанням зовнішньої реклами.	6	
7	**Лабораторне заняття 8.** Виконати ескіз макету декорацій.	4	
	Лабораторне заняття 9. Виконати макет декорацій.	6	
Блок 2. Геометрія природних форм.		**58**	
Змістовий блок 2.1. Макетування та моделювання біоформ			
Тема 2.1. Біоформа - геометрична модель-конструкція із ниток та плівки. Складні форми із простих елементів.		30	
8	**Лабораторне заняття 10.** Виконати композиційне вирішення глибинно- просторової закритої форми (декорацій)	6	
	Лабораторне заняття 11. Виконати макет декорацій.	6	
9	**Лабораторне заняття 12.** Виконати ескізи гриму або маски персонажів казки.	6	
	Лабораторне заняття 13. Виконати маску казкового персонажу.	6	
10	**Лабораторне заняття 14.** Виконати замальовки світових архітектурних шедеврів.	6	
Тема 2.2. Моделювання природних форм. Геометричне моделювання створки морського гребінця.		28	
11	**Лабораторне заняття 15.** Виконати розгортки рельєфів архітектурних споруд.	4	
	Лабораторне заняття 16. Зібрати та склеїти складні розгортки об’ємних тіл за зразками	6	
12	**Лабораторне заняття 17.** Зібрати та склеїти складні розгортки об’ємних тіл, які перетинаються.	6	
13	**Лабораторне заняття 18.** Виконати просте орігамі з таблицею послідовності його складання.	4	
	Лабораторне заняття 19. Виконати модульне орігамі.	4	
14	**Лабораторне заняття 20.** Виконати ескізні пошуки паперової іграшки.	4	
	Разом	**114**	

7. Самостійна робота

№ с/р	Назва теми	денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Побутових об'єктів в моделюванні		**72**	
Змістовий блок 1. Макетування та моделювання побутових об'єктів			
Тема 1.1. Макетування і моделювання зразків обладнання, оздоблення інтер'єру і середовища		36	
1	**Самостійна робота 1.** Виконати кольорові начерки різних входів промислових об'єктів, різних за стильовим рішенням.	6	
2	**Самостійна робота 2.** Виконати кольорові начерки різних входів архітектурних споруд, різних за стильовим рішенням	6	
3	**Самостійна робота 3** Виконати кольорові начерки різних входів споруду з використанням зовнішньої реклами.	6	
4	**Самостійна робота 4.** Виконати кольорові начерки елементів зовнішньої реклами	6	
5	**Самостійна робота 5.** Виконати кольорові начерки елементів архітектурних споруд	6	
6	**Самостійна робота 6.** Виконати пошукові ескізи вирішення входу в архітектурну споруду	6	
Тема 1.2. Розробка планів та розгорток		36	
7	**Самостійна робота 7.** Виконати начерки планів архітектурних елементів за уявою	6	
8	**Самостійна робота 8.** Виконати начерки планів архітектурних споруд за уявою	6	
9	**Самостійна робота 9.** Виконати розгортку промислового пристрою (стилізуючи)	6	
10	**Самостійна робота 10.** Виконати розгортку архітектурного елемента (стилізуючи)	6	
11	**Самостійна робота 11.**Виконати розгортку складної форми за уявою	6	
12	**Самостійна робота 12.**. Виконати розгортку складної форми з натури	6	
Блок 2. Геометрія природних форм.		**76**	
Змістовий блок 2. Макетування та моделювання біоформ			
Тема 2.1. Біоформа - геометрична модель-конструкція із ниток та плівки. Складні форми із простих елементів		36	
13	**Самостійна робота 13.** Основні терміни та поняття ландшафтного проектування та ландшафтної архітектури. Виконати презентацію.	6	

14	**Самостійна робота 14.** Основні принципи проектування і формування ландшафтного пейзажу. Виконати презентацію.	6	
15	**Самостійна робота 15. .** Виконати начерки ландшафтного пейзаж	6	
16	**Самостійна робота 16.** Виконати начерки біоформи (птах)	6	
	Самостійна робота 17. Виконати стилізацію біоформи (птах	6	
17	**Самостійна робота 18.** Виконати стилізацію біоформи (морська істота).	6	
	Тема2.2. Моделювання природних форм. Геометричне моделювання створки морського гребінця.	38	
18	**Самостійна робота 19.** Підготувати доповідь про майстрів театрального живопису.	6	
	Самостійна робота 20. Підготувати презентацію на тему «Сценографія улюбленого твору»	6	
19	**Самостійна робота 21.** Виконати зображення гриму або маски персонажів казки.	12	
20	**Самостійна робота 23.** Виконати ескізи костюмів персонажів казки у вигляді аплікації або колажу.	14	
	Разом	**148**	

8. Методи навчання

Аналіз та узагальнення літературних джерел, методи методи спостереження (відбір, аналіз, узагальнення результатів), методи стилізації, методи візуальної (графічної) трансформації форми, образної та морфологічної трансформації, методи практичної роботи з креслярським приладдям та ін., методи практичного показу та демонстрації наочно-методичних матеріалів та рекомендацій для студентів спеціальності «Дизайн», методи актуалізації знань з суміжних дисциплін, самоорганізації та дизайнерської культури студентів (самовідчуття, самоусвідомлення, самореалізація), створення ситуації новизни (творчого пошуку) ідеї, використання життєвого досвіду студентів, індивідуальні консультації тощо.

9. Методи контролю

Поточний контроль, модульні та міжсесійні перегляди, підсумкові екзаменаційні кафедральні перегляди, виконання творчих робіт.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

залік (7 семестр)

Поточна робота			Сума
Вид роботи	Блок 1		
	Змістовий блок 1		
	Т 1.1	Т 1.2	
лекції	4	4	8
лабораторні	32	24	56
самостійні	18	18	36
Разом			100

Т 1.1, Т 2.1, Т 2.2, Т 2.3 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекційних занять –8 бала (4 бали за 1 відвідування).

2. Виконання лабораторних робіт – 56 балів (8 балів за 1 виконану лабораторну роботу).

3. Опрацювання завдань самостійної роботи – 36 балів (3 бали за 1 виконану самостійну роботу).

екзамен (8 семестр)

Поточна робота			max	Підсумковий тест (екзамен)	сума
Вид роботи	Блок 2.			30	100
	Змістовий блок 2				
	Т2.1	Т2.2			
лекції	2	2	4		
лабораторні	18	24	42		
самостійні	15	9	24		

Разом	35	35	70		

Т 3.1, Т 3.2, Т 3.3 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекційних занять – 4 балів (2 бали за 1 відвідування).

2. Виконання лабораторних робіт –42 бали (6 балів за 1 виконану лабораторну роботу).

3. Опрацювання завдань самостійної роботи – 24 балів (3 бали за 1 виконану самостійну роботу).

4. Підсумковий тест (екзамен)- 30 бала.

Мінімальна кількість балів допуску до підсумкового тесту (екзамен) – 35 бали

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79
задовільно	зараховано	D	61-70
		E	50-60
незадовільно	не зараховано	FX	30-49
		F	0-29

11. Методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення (конспекти лекцій, лабораторних занять), розроблені завдання, зразки виконаних творчих робіт, наочно-методичні матеріали.

12. Рекомендована література

Базова

1. Антонович, Є.А., Василишин, Я.В., Шпільчак, В.А. Російськоукраїнський словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури, Львів : Світ, 2001. 250с.
2. Білодід Ю.М., О.П. Поліщук. Основи дизайну. Київ : ПАРАПАН, 2004.
3. Куленко М. Графіка шрифту . Київ : КНУБА, 2004. 192 с.
4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Пресс Социально-политическая мысль, 2005. 368 с.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция . Москва : Владос, 2004. 144 с.
6. Михайленко В.Е. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. Київ : Каравелла, 2004. 340с.
7. Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. Київ : Грамота, 2007. 208 с.
8. Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В. Основи дизайну архітектурного середовища. Київ : КНУБА, 2010. 400 с.
9. Шумега С.С. Дизайн. Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 300 с.

Допоміжна

1. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків : ДАДМ, 2003. 664 с.
2. Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с.
3. Синєпупова Н. Композиція: Тотальний контроль. Київ : ArtHuss, 2020. 240 с.
4. Яремків М. М. Композиція: творчі основи зображення : навчальний посібник. Тернопіль : Терн. Видавн. МІ, 2005. 112 с.

Інформаційні ресурси

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету URL: https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html
2. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. http://library.dnu.dp.ua/
3. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/
4. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua/
5. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
6. Обласна публічна бібліотека. https://www.libr.dp.ua/
7. Міська публічна бібліотека. http://www.library.dp.ua/
8. Сайти електронних бібліотек Internet http://library.kr.ua/libworld/elib.html
9. IntellSketch technology // MrDeSign — Режим доступа: http://www.intellsketch.com/